

全体アーキテクチャとフローの概要

ユーザーがGoogle Cloud上にアカウントを持たない状態から、既存 of 社内ID (Entra IDやOkta等)を活かしてGemini EnterpriseのセキュアなAI検索 (RAG) アプリケーションを利用するまでの全体像は以下の通りです。

1. Cloud Identityセットアップ & ドメイン検証
2. Google Cloud 組織の有効化
3. 請求設定 Billing Accountの作成
4. プロジェクトの作成 & 請求アカウント紐付け
5. 各種APIの有効化
6. Workforce Identity Federation WIF の設定
7. Gemini Enterprise サブスクリプションの購入
8. ユーザーへのライセンス割り当て & 自動割当設定
9. Gemini Enterprise App の作成
10. アクセス制御付き Data Store の設定 & 接続

1. Cloud Identity のセットアップ

Google Cloud上に「組織 (Organization)」を構成し、管理するための基盤として Cloud Identity (または Google Workspace)をセットアップします。既存のGoogle Workspaceを利用していない場合は、無料版の Cloud Identity Free から開始できます。

手順

1. Cloud Identityへの申し込み:

Cloud Identity の申し込みページ (<https://workspace.google.com/signup/gsuite/welcome>) にアクセスします。

管理者の連絡先情報と、組織で所有しているカスタムドメイン (例: yourcompany.com) を入力して登録します。

2. プライマリ管理者アカウントの作成:

ドメインの初期セットアップ用の最初の管理者ユーザー (例: admin@yourcompany.com) を設定します。

3. ドメインの所有権の証明 (Domain Verification):

Google 管理コンソール (Admin Console) にログインし、DNSサーバー (お名前.com、Route 53 など) のレコードに指定された TXT レコードを追加します。

Google側での検証が完了すると、ドメインが紐付いた「GoogleのIDテナント」が確立されます。

【重要】ドメイン検証を行わないと、Google Cloud の「組織」を作成することができません。必ずDNSレコードの編集権限を持つ管理者が実施してください。

2. 組織(Organization)の設定

Cloud Identityのドメイン検証が完了すると、自動的にGoogle Cloud上に「組織(Organization)」ノードが作成されます。これにより、企業全体のクラウドリソースを集中管理することが可能になります。

手順

1. Google Cloud コンソールへのログイン:
セットアップした管理者アカウント(admin@yourcompany.com)で Google Cloud コンソール にログインします。
2. 組織ノードの確認:
コンソール上部のプロジェクト選択プルダウンをクリックし、自社のドメイン名(例: yourcompany.com)が「組織」として表示されていることを確認します。
3. 管理者ポリシーの設定:
必要に応じて、「組織のポリシー」や「IAM」画面から、全体の権限管理を適切に付与します。

3. 請求設定(Billing)の設定

Google CloudおよびGemini Enterpriseの利用料を決済するための 請求アカウント(Cloud Billing Account)を作成します。

手順

1. お支払い画面への移動:
Cloud コンソールのナビゲーションメニューから「お支払い(Billing)」を選択します。
2. 請求アカウントの作成:
「請求アカウントを作成」をクリックし、お住まいの国、通貨、企業情報を設定します。
3. 支払い方法の登録:
クレジットカード、デビットカード、または(要事前申請の)銀行口座振替(請求書払い)を設定します。

【ヒント】エンタープライズ企業の場合、Google Cloud パートナー(リセラー)経由での請求代行サービスを利用することで、月次での日本円による請求書払いが可能です。

4. プロジェクトの作成

Gemini Enterpriseやデータストアなどのリソースを配置するための Google Cloud プロジェクトを作成し、請求アカウントを紐付けます。

手順

1. 新しいプロジェクトの作成:

コンソール上部のプロジェクト選択画面から「新しいプロジェクト」をクリックします。

組織ノードの下に作成するよう指定し、プロジェクト名 (例: gemini-enterprise-prod) を入力します。

2. 請求の紐付け:

作成後、「お支払い」メニューから該当プロジェクトが先ほど作成した「請求アカウント」に正しく紐付いていることを確認します。

5. 各種 API の有効化

Gemini EnterpriseやAI検索アプリケーション (Agent Builder) を動作させるために必要なAPIをプロジェクト内で有効にします。

手順

1. APIライブラリへ移動:

コンソールメニューの「APIとサービス」>「ライブラリ」を選択します。

2. 以下のAPIを検索し、有効化 (Enable):

Vertex AI API (aiplatform.googleapis.com)

Vertex AI Agent Builder API (旧 Discovery Engine API) (discoveryengine.googleapis.com)

IAM API (iam.googleapis.com)

Security Token Service API (sts.googleapis.com)

6. Identity Provider の設定 (Workforce Identity Federation: WIF)

組織外のIDプロバイダ (Microsoft Entra ID、Okta、Ping Identityなど) で管理されているユーザーを、Google Cloud上に個別のIDを同期・複製することなく、安全にログインさせるための認証連携を設定します。

手順

1. Workforceプール (Workforce Pool) の作成:

Cloud コンソールの「IAM と管理」>「ID フェデレーション (Identity Federation)」を開きます。
「Workforce プールを作成」を選択し、プールID (例: wif-employees-pool)を設定します。

2. IDプロバイダ (IdP) の追加:

プール内で「プロバイダの追加」をクリックし、プロトコル (SAML 2.0 または OIDC)を選択します。

外部IdP (例: Entra ID) のメタデータURLやクライアントID、発行元URLを登録します。

外部IdP側でも、Google CloudのACS (Assertion Consumer Service) URLやエンティティIDを設定するエンター prise アプリケーションを作成します。

3. 属性マッピング (Attribute Mapping) の設定 (超重要):

外部IdPから送信されるユーザー情報を、Google Cloudが理解できる属性にマッピングします。
google.subject はユーザーを一意に特定するための必須属性です。

データストアのアクセス制御を行う場合、ユーザーが所属するグループ情報 (google.groups) も必ずマッピングします。

```
google.subject = assertion.email.toLowerCase()
```

```
google.groups = assertion.groups
```

【警告】大文字・小文字の不一致によるトラブル回避:

外部IdPのメールアドレスが User.Name@company.com のように大文字を含み、ソースデータのアクセス権限 (ACL) が小文字で定義されている場合、認証ミスマッチが発生します。必ず上記のように .toLowerCase() 関数などを用いて全て小文字へ統一する属性マッピング式を記述してください。

7. Gemini Enterprise の Subscription (サブスクリプション) の購入

Google Cloudコンソール上でGemini Enterpriseの利用ライセンスを購入・有効化します。

手順

1. Gemini Enterprise 管理画面へ移動:

Cloud コンソールの検索バーで「Gemini Enterprise」と検索して管理画面へ進みます。

2. サブスクリプションの作成:

「サブスクリプションの管理 (Manage Subscriptions)」>「サブスクリプションの作成 (Create Subscription)」をクリックします。

3. プランと数量の指定:

適用する請求アカウントを選択し、必要なライセンスシート数を指定して購入プロセスを完了します。

8. ユーザーへのライセンスの割り当て

購入したGemini Enterpriseのライセンスを、Workforce Identity Federation (WIF) を通じてログインするユーザーに割り当てます。

手順

1. ユーザー管理画面を開く:

Gemini Enterpriseの管理画面から「ユーザーの管理 (Manage Users)」に進みます。

2. 対象リージョンの選択:

ライセンスを適用するマルチリージョンを選択します。

3. 自動割り当ての設定 (Auto-licensing) の推奨:

個別にメールアドレスを入力して手動で割り当てることも可能ですが、WIF運用時は「ライセンスを自動的に割り当てる (Assign licenses automatically)」を有効にすることを強く推奨します。これにより、特定のWorkforce Poolからサインインしたユーザーに対して、初回アクセス時に動的にライセンスが割り当てられます。

9. Apps (アプリ) の作成 (AI Application)

エンドユーザーが実際にAI検索 (RAG) やエージェントとの会話を行うためのフロントエンド (アプリ) を作成します。

手順

1. AI Applicationへの移動:

Cloud コンソールの「AI Application」(または「AI アプリケーション」)を開きます。

2. 新しいアプリの作成:

「新しいアプリ (New App)」をクリックし、アプリタイプ (検索: Search または チャット: Chat など) を選択します。

アプリ名 (例: internal-knowledge-search) とリージョンを指定します。

3. 認証プロバイダの紐付け:

アプリケーションの「設定 (Settings)」>「認証 (Authentication)」を開きます。

作成した Workforce Identity プールを認証プロバイダとして追加します。これにより、IdPの資格情報を持ったユーザーのみがこのアプリにアクセス可能になります。

10. Data store (データストア) の設定とアクセス制御

AIの回答精度を担保するためのグラウンディング (根拠付け) 用データ (SharePoint、Confluence、Salesforce、Jira、Google Drive等) を格納するデータストアを設定します。

手順

1. データストアの新規作成:

AI Applicationメニューから「データストア (Data Stores)」>「データストアの作成」を選択します。

2. データソースの選択:

接続したい社内ソース (例: SharePoint や Jira) を選択します。

接続用アカウントの認証資格情報を登録し、インジェストする対象フォルダやスペースを指定します。

3. アクセス制御 (Data Source Access Control) の有効化 (最重要):

データストア設定時に表示される「データソースのアクセス制御 (Data source access control)」トグルを必ず ON (有効) にします。

これにより、ソースシステム側 (例: SharePoint) で設定されているドキュメントごとの閲覧権限 (ACL) が Gemini Enterprise にインポートされます。

【注意】後からの変更不可:

アクセス制御の設定は、データストアの作成時にのみ有効化できます。既存のアクセス制御なしデータストアに対して、後からアクセス制御を有効にすることはできません。設定を誤った場合は、データストアを新規に作り直す必要があります。

4. アプリへのデータストアの接続:

作成したアプリ (Step 9) の設定画面に戻り、作成したアクセス制御付きデータストアをアプリにバインド (接続) します。

補足・運用のベストプラクティス

① SCIMプロビジョニングの導入 (推奨)

WIFだけでは、ログイン時に初めてユーザー情報が渡されますが、データの事前共有やグループ単位での詳細なIAM制御を円滑にするため、外部IdPからGoogle Cloudへの SCIM (System for Cross-domain Identity Management) によるユーザー/グループ同期の設定を合わせて行うことを推奨します。

これにより、外部IdP側でのグループ追加や削除がリアルタイムにGoogle Cloud側にも反映され、アクセス権の管理がさらに簡素化されます。

② 開発・検証時における「Documents」タブの表示制限について

「データソースのアクセス制御」を有効化したデータストアでは、コンソール内の「データ (Data) > ドキュメント (Documents)」タブにインジェストされたドキュメント一覧が表示されなくなります。これは、コンソールにログインしている管理者に対しても、各ドキュメントに対する個別アクセス権限をシステムが厳密にチェック・保護するためです。

データが正しくインジェストされたか確認・プレビューするには、WIFで認証されたユーザーアカウントとして、アプリのプレビューインターフェースを使用して検索テストを実行してください。

引用・参考情報

Google Cloud Workforce Identity Federation 概要:

<https://cloud.google.com/iam/docs/workforce-identity-federation>

Vertex AI Agent Builder ドキュメント:

<https://cloud.google.com/generative-ai-app-builder/docs/access-control>

Gemini Enterprise 管理者設定ガイド: <https://cloud.google.com/gemini/docs/enterprise>